

Taller I. Ley de Coulomb y Ley de Gauss.

Física Electricidad y Magnetismo

Código de la asignatura: 1000017.

Semestre 2015-02.

Elaborado por: Carlos Alejandro Trujillo Anaya.

Correo electrónico: catrujila@unal.edu.co

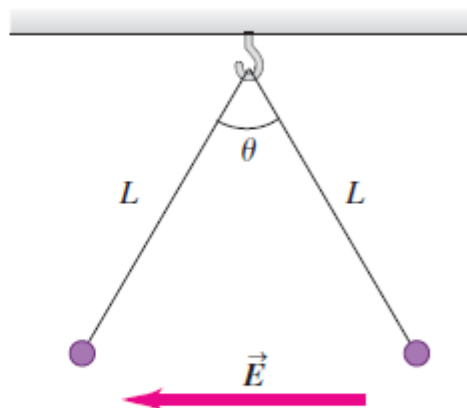
Objetivo:

Preparar al estudiante para el Primer parcial de la asignatura.

Problemas y ejercicios del Sears, edición 12:

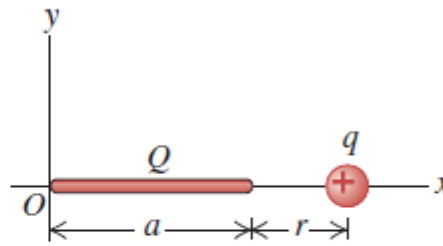
21.84. Dos esferas diminutas de masa m tienen cargas iguales pero opuestas de magnitud q . Se atan al mismo gancho del techo con cuerdas ligeras de longitud L . Cuando se activa un campo eléctrico horizontal y uniforme E , las esferas cuelgan con un ángulo θ entre las cuerdas (figura 21.46). a) ¿Cuál esfera (derecha o izquierda) es positiva, y cuál es negativa? b) Encuentre el ángulo θ entre las cuerdas en términos de E , q , m y g . c) A medida que el campo eléctrico incrementa su intensidad en forma gradual, ¿cuál es el resultado del inciso b) para el ángulo θ más grande posible?

Figura 21.46 Problema 21.84.



21.89. Una carga positiva Q está distribuida de manera uniforme a lo largo del eje x , de $x = 0$ a $x = a$. Una carga puntual positiva q se localiza en la parte positiva del eje x , en $x = a + r$, una distancia r a la derecha del final de Q (figura 21.47).

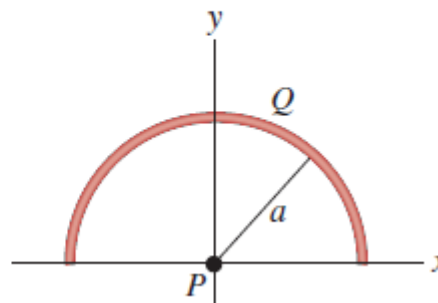
Figura 21.47 Problema 21.89.



a) Calcule las componentes x y y del campo eléctrico producido por la distribución de carga Q en puntos sobre el eje x positivo, donde $x > a$. b) Calcule la fuerza (magnitud y dirección) que la distribución de carga Q ejerce sobre q . c) Demuestre que si $r \gg a$, la magnitud de la fuerza en el inciso b) es aproximadamente $Qq/4\pi\epsilon_0 r^2$. Explique cómo se obtiene este resultado.

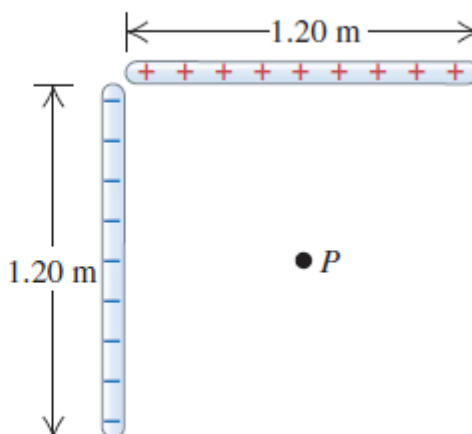
21.96. Una carga positiva Q está distribuida de manera uniforme alrededor de un semicírculo de radio a (figura 21.49). Encuentre el campo eléctrico (magnitud y dirección) en el centro de curvatura P .

Figura 21.49 Problema 21.96.



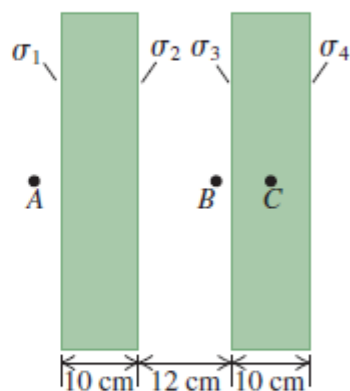
21.99. Dos alambres no conductores de 1.20 m forman un ángulo recto. Un segmento tiene $+2.50 \mu\text{C}$ de carga, distribuida de modo uniforme a lo largo de su longitud; mientras que el otro segmento tiene $-2.50 \mu\text{C}$ de carga, distribuida de modo uniforme a lo largo de su longitud, como se ilustra en la figura 21.50. *a)* Encuentre la magnitud y la dirección del campo eléctrico que producen estos alambres en el punto P , que está a 60.0 cm de cada alambre. *b)* Si un electrón se libera en P , ¿cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza neta que ejercen estos alambres sobre él?

Figura 21.50 Problema 21.99.



22.30. Dos láminas de plástico no conductoras, muy grandes, cada una con espesor de 10.0 cm, tienen densidades de carga uniforme σ_1 , σ_2 , σ_3 y σ_4 en sus superficies, como se ilustra en la figura 22.34. Estas densidades de carga superficial tienen los valores $\sigma_1 = -6.00 \mu\text{C}/\text{m}^2$, $\sigma_2 = +5.00 \mu\text{C}/\text{m}^2$, $\sigma_3 = +2.00 \mu\text{C}/\text{m}^2$ y $\sigma_4 = +4.00 \mu\text{C}/\text{m}^2$. Use la ley de Gauss para encontrar la magnitud y dirección del campo eléctrico en los puntos siguientes, lejos de los bordes de las láminas: *a)* punto A , a 5.00 cm de la cara izquierda de la lámina de la izquierda; *b)* punto B , a 1.25 cm de la superficie interior de la lámina de la derecha; *c)* punto C , a la mitad de la lámina de la derecha.

Figura 22.34
Ejercicio 22.30.



22.58. Una distribución de carga no uniforme, pero con simetría esférica, tiene una densidad de carga $\rho(r)$ dada como sigue:

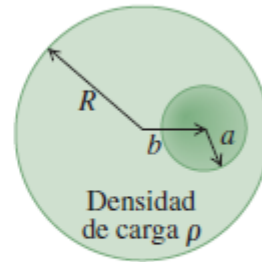
$$\begin{aligned}\rho(r) &= \rho_0 (1 - 4r/3R) && \text{para } r \leq R \\ \rho(r) &= 0 && \text{para } r \geq R\end{aligned}$$

donde ρ_0 es una constante positiva. a) Encuentre la carga total contenida en la distribución de carga. b) Obtenga una expresión para el campo eléctrico en la región $r \geq R$. c) Obtenga una expresión para el campo eléctrico en la región $r \leq R$. d) Elabore la gráfica de la magnitud del campo eléctrico E como función de r . e) Calcule el valor de r en el que el campo eléctrico es máximo, y obtenga el valor de este campo máximo.

22.61. a) Una esfera aislante con radio a tiene una densidad de carga uniforme ρ . La esfera no está centrada en el origen, sino en $\vec{r} = \vec{b}$. Demuestre que el campo eléctrico en el interior de la esfera está dado por $\vec{E} = \rho(\vec{r} - \vec{b})/3\epsilon_0$. b) Una esfera aislante de radio R tiene un agujero esférico de radio a ubicado dentro de su volumen y con centro a una distancia b del centro de la esfera, donde $a < b < R$ (en la figura 22.42 se muestra una sección transversal de la esfera).

La parte sólida de la esfera tiene una densidad volumétrica de carga uniforme ρ . Obtenga la magnitud y dirección del campo eléctrico $\vec{E}$ dentro del agujero, y demuestre que $\vec{E}$ es uniforme en todo el agujero. [Sugerencia: use el principio de superposición y el resultado del inciso a).]

Figura 22.42
Problema 22.61.



22.66. Una región del espacio contiene una carga total positiva Q distribuida como esfera de manera que la densidad volumétrica de carga $\rho(r)$ está dada por

$$\begin{aligned}\rho(r) &= \alpha && \text{para } r \leq R/2 \\ \rho(r) &= 2\alpha(1 - r/R) && \text{para } R/2 \leq r \leq R \\ \rho(r) &= 0 && \text{para } r \geq R\end{aligned}$$

Aquí α es una constante positiva que tiene unidades de C/m^3 . a) Determine α en términos Q y R . b) Con base en la ley de Gauss, obtenga una expresión para la magnitud de $\vec{E}$ como función de r . Haga esto para las tres regiones por separado. Exprese sus respuestas en términos de la carga total Q . Asegúrese de comprobar que los resultados concuerden en las fronteras de las regiones. c) ¿Qué fracción de la carga total está contenida dentro de la región $r \leq R/2$? d) Si un electrón con carga $q' = -e$ oscila de ida y vuelta alrededor de $r = 0$ (el centro de la distribución) con una amplitud menor que $R/2$, demuestre que el movimiento es armónico simple. (*Sugerencia:* repase el análisis del movimiento armónico simple en la sección 13.2. Si, y solo si, la fuerza neta sobre el electrón es proporcional a su desplazamiento del equilibrio, entonces el movimiento es armónico simple.) e) ¿Cuál es el periodo del movimiento en el inciso d)? f) Si la amplitud del movimiento descrito en el inciso e) es mayor que $R/2$, ¿el movimiento es armónico simple? ¿Por qué?